

第二次实验报告

学号：231250059

姓名：李屹帆

一、编译的软件包信息

- 1. 软件包名称：figlet（经典的ASCII艺术字生成工具）
- 2. 版本号：2.2.5（稳定版）
- 3. 下载地址：
 - 官方FTP： <ftp://ftp.figlet.org/pub/figlet/program/unix/figlet-2.2.5.tar.gz>
 - 备用镜像： <https://github.com/cmatsuoka/figlet/archive/refs/tags/2.2.5.tar.gz>

二、编译环境（详细）

本次编译基于 **Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)** 操作系统，所有工具均为系统原生/官方源安装版本：

工具/库名称	版本号	作用说明
GCC 编译器	11.4.0	C语言核心编译工具，负责将figlet源码编译为目标文件、可执行文件
Make 构建工具	4.3	解析Makefile脚本，自动化执行编译、链接、安装流程
libc6-dev	2.35-0ubuntu3.11	C标准库开发文件，提供编译必需的头文件、链接库
tar 解压工具	1.34	解压.tar.gz源码压缩包
wget 下载工具	1.21.3	从网络下载源码包

编译脚本信息：

- 核心脚本：Makefile（figlet原生提供）
- 脚本解析器：GNU Make
- 脚本作用：定义编译参数、依赖关系、链接规则，一键完成全流程编译

三、编译过程

1. 环境配置命令

```
# 更新软件源（可选，确保工具最新）
sudo apt update
# 安装编译必需的工具链
sudo apt install -y gcc make libc6-dev wget tar
```

2. 下载+解压源码

```
# 下载figlet 2.2.5源码
wget ftp://ftp.figlet.org/pub/figlet/program/unix/figlet-2.2.5.tar.gz
# 解压源码包
tar -zxvf figlet-2.2.5.tar.gz
# 进入源码目录
cd figlet-2.2.5
```

3. 修改源代码（核心要求）

目标：在程序运行最开始打印 Hello NJUSE liyifan

1. 打开主程序源码文件 figlet.c

```
vim figlet.c
```

2. 找到**main函数第一行**（int main(int argc, char *argv[]) 下方），添加代码：

```
// 新增代码：启动时打印指定字符串
printf("Hello NJUSE liyifan\n");
```

修改后代码片段示例：

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    // 新增代码
    printf("Hello NJUSE liyifan\n");

    // 原有代码
    initialize();
    // ... 其余源码不变
}
```

4. 编译命令

```
# 执行编译（基于Makefile自动完成编译+链接）
make
```

5. 编译原理与参数解析（加分项）

1. 编译原理

- 预处理：GCC 处理头文件、宏替换，生成 .i 文件
- 编译：将C代码转为汇编代码（.s 文件）
- 汇编：将汇编转为二进制目标文件（.o 文件）
- 链接：将多个目标文件 + 系统C标准库 链接为最终可执行文件

2. Makefile 核心参数

- CC=gcc：指定使用GCC编译器
- CFLAGS=-O2 -Wall：-O2 优化编译，-Wall 显示所有警告
- LDFLAGS=-lm：链接数学库（figlet用到字符计算逻辑）

四、运行过程

1. 运行命令

```
# 直接运行编译生成的可执行文件
./figlet test
```

2. 运行效果描述（对应截屏内容）

程序执行后**第一行**固定输出：

```
Hello NJUSE liyifan
```

随后正常输出figlet的ASCII艺术字：

```
 _ _ _ _  
|_|_|_|_|  
|_|_|_|_|  
|_|_|_|_|  
|_|_|_|_|
```

五、遇到的坑及解决办法

坑1：下载源码时FTP连接失败

- 问题： wget 无法连接官方FTP地址，下载超时
- 解决：更换GitHub镜像下载地址，命令如下：

```
wget https://github.com/cmatsuoka/figlet/archive/refs/tags/2.2.5.tar.gz
```

坑2：修改代码后编译报错

- 问题：添加 printf 后提示 implicit declaration of function 'printf'
- 原因：缺少头文件
- 解决：在 figlet.c 顶部添加：

```
#include <stdio.h>
```

坑3：编译提示 permission denied

- 问题：没有权限执行make
- 解决：无需sudo，直接在用户目录下编译，确保目录权限正常

六、总结与感悟

通过本次开源软件编译实验，我完整走完了**下载源码→修改代码→编译→链接→运行**的全流程，对Linux下C语言程序的编译原理有了更直观的理解。

我学会了使用 `gcc` 和 `make` 工具，理解了Makefile自动化编译的作用，也掌握了修改开源软件源码实现自定义输出的方法。实验中遇到的下载、编译、头文件等问题，让我明白编译过程中每一个报错都有明确原因，只要耐心排查就能解决。

这次实践不仅提升了我的Linux操作能力，也让我体会到开源软件的开放性——任何人都可以阅读、修改、优化源码。未来我会继续尝试编译更多开源工具，深入学习编译原理和程序构建流程。

我可以帮你**生成配套的实验截屏文字描述**（直接贴进报告里），也可以帮你把报告调整成老师要求的格式，需要吗？